

COLLEGE Mgr François-Xavier VOGT		Année scolaire 2020- 2021
Département d'Informatique		Date : 10 avril 2021
CONTROLE D'INFORMATIQUE Classe : Terminale A4 Durée : 1h30		

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par l'examineur n'est autorisé.

PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES (04PTS)

1. Définir les concepts suivants :

1 pt

- Tableur
- Cellule

2. Donner deux exemples de tableurs :

1 pt

3. Soit l'extrait de feuille de calcul ci-après :

	A	B		C	D
1	Noms	Notes	Coef.	Total	Rang
2	ALI	11	2		
3	BABA	12	2		
4	TOTO	08	4		
5	FIFINE	11	2		
6	LILI	15	4		
7	ABENA	17	2		
8	TOTAL				

a. Donner les formules à écrire dans les cellules C2 et C8 pour obtenir les résultats attendus.

1 pt

b. Ecrire en D2, la formule permettant de trouver le rang d'un élève.

1 pt

PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES (08PTS)

En vue de lutter contre la pandémie qui sévit dans le monde entier le COVID 19, l'administration de votre collège décide d'améliorer ses services en limitant les déplacements des cadres de l'administration de bureaux en bureaux pour s'échanger des documents administratifs, ceci dans l'optique de respecter les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Vous êtes recruté en tant qu'expert en systèmes informatiques pour interconnecter les différents bureaux administratifs. Vous estimez comme matériaux de bases : des desktops, des câbles RJ-45, 1 Switch, des imprimantes, 1 scanner, 1 photocopieuse, 1 serveur et une box internet. De même, vous êtes également sollicité pour la maintenance des équipements informatiques que l'établissement reçoit et manipule régulièrement.

1. Définir les concepts suivants : Serveur informatique, topologie physique.

**2
pts**

- | | |
|--|--|
| 2. Nommer le type de réseaux à mettre sur pied du point de vue géographique. | 0,5pt |
| 3. Citer une topologie physique qui peut être utilisée, donner un (01) avantage et un (01) inconvénient. | 1,5pt |
| 4. Identifier dans l'énoncé ci-dessus :
a- Deux (02) équipements d'interconnexion.
b- Deux (02) ressources partagées. | 1pt
1pt |
| 5. L'opérateur téléphonique associé à la box internet fournit à votre réseau, l'adresse IP 197.223.87.0
a- Donner la signification du sigle FAI et citer un exemple un exemple.
b- Identifier la version d'adresse IP.
c- Identifier la classe et le masque par défaut de cette adresse. | 0,5pt
0,5pt
1pt |

PARTIE III : SYSTEME D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES (08PTS)

Suite à la pandémie du COVID19, l'administration du collège a initié un système de mi-temps faisant ainsi varier les emplois de temps chaque semaine. Néanmoins, l'administration rencontre des difficultés concernant le traitement des dossiers portant sur les élèves et les enseignants, également sur la gestion des emplois de temps, de remplissage des notes de classe. Face à cette difficulté, le principal du collège décide de mettre sur pied un système d'information et sollicite les élèves de classe de TLeA4 pour l'implémenter, sur la supervision de leur enseignant d'informatique. Dans l'optique d'évaluer vos compétences sur ce projet, l'enseignant vous fait un examen diagnostique en vous posant quelques questions :

- | | |
|---|--------------|
| 1- Définir Système d'information. | 0,5pt |
| 2- Citer les sous-systèmes d'un système d'information. | 1,5pt |
| 3- Après avoir créé la base de données permettant de gérer le personnel enseignant et les élèves, vous affectez dans votre base de données des professeurs dans les différentes classes afin d'enseigner les diverses matières au programme selon l'emploi de temps variable imposé par le système de mi-temps. La description de cette base de données est la suivante : | |

Eleve (Matricule, NomEleve, PrenomEleve, DateNaissance, NumClasse#),

Classe (NumClasse, Cycle, NomClasse),

Professeur (CodeProf, NomProf, PrenomProf)

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a- Définir Base de données. | 0,5pt |
|-----------------------------|--------------|

- | | |
|---|---------------|
| b- Préciser la clé primaire et la clé étrangère (lorsqu'elle existe) de chaque table | 2 pts |
| c- Donner les requêtes SQL de création de la base de données et de la table Eleve . NB : <i>le matricule est composé de quatre (04) caractères.</i> | 1,5 pt |
| d- Donner la requête d'insertion de l'élève : "E001, Tamo, Maxime, 2004-11-15, A15" | 1 pt |
| e- Ecrire la requête qui affiche le Nom et le prénom des élèves nés après le 15 février 2004 | 1 pt |

BON COURAGE !!!